1. Resumen

El problema que se propone estudiar consiste en seleccionar un número limitado de ubicaciones para antenas que maximice la cantidad de población cubierta, considerando la topografía del territorio.

Para simplificar inicialmente el problema se consideran los siguientes supuestos:

- Existe un conjunto finito de lugares candidatos donde es posible instalar una antena.
- Se conoce la ubicación y población de las zonas habitadas.
- Se dispone de información de elevación del terreno.
- Se puede determinar si una antena candidata entrega cobertura suficiente a una determinada zona.
- Existe un máximo de k antenas que pueden ser instaladas.
- Una persona cubierta por múltiples antenas se contabiliza una única vez.

El objetivo principal puede resumirse como:

Seleccionar hasta k antenas que maximicen la población cubierta

1.1. Representación mediante grafos

Para representar el problema se propone utilizar un **grafo bipartito ponderado**:

$$G = (A \cup D, E)$$

donde:

- $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ corresponde al conjunto de ubicaciones candidatas para antenas.
- $D = \{d_1, d_2, \ldots, d_m\}$ corresponde al conjunto de zonas habitadas o zonas de demanda.
- E corresponde a las relaciones de cobertura entre ambos conjuntos.

Cada zona d_j tiene asociado un peso:

$$w_j = \text{población de } d_j$$

Existe una arista

$$(a_i, d_j) \in E$$

cuando una antena instalada en la ubicación a_i puede proporcionar cobertura a la zona d_j.

Por ejemplo, si una antena a_1 puede entregar cobertura a las zonas d_1 y d_2, entonces existirán las aristas:

$$(a_1, d_1), (a_1, d_2) \in E$$

La ventaja de esta representación es que permite separar el problema en dos etapas:

$$\text{Topografía y población} \longrightarrow \text{Grafo de cobertura} \longrightarrow \text{Optimización}$$

De esta manera, la información geográfica se utiliza para construir el grafo, mientras que posteriormente los algoritmos pueden trabajar directamente sobre su estructura.

1.2. Construcción del grafo

Para construir el grafo se requieren tres elementos principales: información topográfica, ubicaciones candidatas y un método para determinar la cobertura.

- Información topográfica
- Ubicaciones candidatas
- Determinación de cobertura

1.3. Problema algorítmico

Una vez construido el grafo, el problema puede formularse como una variante ponderada del problema *Maximum Coverage*.

Cada antena a_i cubre un conjunto de zonas:

$$C(a_i) \subseteq D$$

y se desea seleccionar un conjunto S de antenas tal que:

$$S \subseteq A, \qquad |S| \leq k$$

maximizando:

$$\max_{S} \sum_{d_j \in \bigcup_{a_i \in S} C(a_i)} w_j$$

Es decir, se busca seleccionar hasta k antenas de manera que la unión de sus coberturas contenga la mayor cantidad posible de habitantes.

Un aspecto importante corresponde a la superposición de cobertura. Si dos antenas cubren la misma zona, la población de dicha zona debe contabilizarse una única vez. Por este motivo no es suficiente seleccionar individualmente las k antenas con mayor cobertura.

El problema *Maximum Coverage* pertenece a la familia de problemas NP-difíciles, por lo que resulta interesante estudiar y comparar diferentes estrategias de resolución.

1.4. Métodos de resolución propuestos

Inicialmente se propone estudiar dos estrategias: una solución exacta para instancias pequeñas y un algoritmo *Greedy* para instancias de mayor tamaño.

1.4.1. Solución exacta

Para instancias pequeñas se pueden evaluar las posibles combinaciones de k antenas y seleccionar aquella que produzca la máxima cobertura.

La cantidad de combinaciones corresponde a:

$$\binom{n}{k}$$

donde n corresponde a la cantidad de ubicaciones candidatas.

Este método permite obtener la solución óptima, pero su costo aumenta rápidamente al aumentar n y k. Por este motivo puede utilizarse como referencia para evaluar instancias pequeñas y comparar posteriormente los resultados obtenidos mediante algoritmos aproximados.

También se puede estudiar posteriormente una formulación mediante programación entera.

1.4.2. Algoritmo Greedy

Como alternativa se propone utilizar un algoritmo *Greedy*.

Inicialmente ninguna zona se encuentra cubierta. En cada iteración se selecciona la antena que agregue la mayor cantidad de población que todavía no se encuentra cubierta.

La cantidad de población nueva aportada por una antena puede expresarse mediante su **ganancia marginal**:

$$\Delta(a \mid S) = f(S \cup \{a\}) - f(S)$$

donde S corresponde al conjunto de antenas que ya han sido seleccionadas.

En cada iteración, el algoritmo selecciona:

$$a^* = \arg\max_{a \notin S} \Delta(a \mid S)$$

Esta estrategia evita explorar todas las combinaciones posibles y puede ejecutarse en tiempo polinomial. Además, para el problema de *Maximum Coverage*, el algoritmo *Greedy* posee garantías conocidas de aproximación respecto de la solución óptima.

1.5. Evaluación propuesta

El prototipo recibirá como entrada información simplificada del terreno, población y ubicaciones candidatas. A partir de estos datos generará el grafo de cobertura y posteriormente ejecutará los métodos de resolución.

Para comparar los algoritmos se propone utilizar principalmente las siguientes métricas:

- Población total cubierta.
- Porcentaje de población cubierta.
- Tiempo de ejecución.
- Diferencia entre la solución *Greedy* y la solución óptima para aquellas instancias donde sea posible calcular ambas.

De esta forma será posible observar experimentalmente cómo aumenta el costo de encontrar una solución exacta al incrementar el tamaño del problema y qué tan cercana puede ser la solución obtenida mediante el algoritmo *Greedy* utilizando un tiempo de ejecución considerablemente menor.

En resumen, el flujo propuesto para la solución corresponde a:

DEM + Población → Candidatos → Cobertura → Grafo → Maximum Coverage → Solución